



§ 4.6 上下文无关语言的性质

- ◆ 2型语言的泵浦引理
- ◆ 2型语言的封闭性
- ◆ 2型语言的判定问题
- ◆ 二义性问题

1. 2型语言的泵浦引理

■ 设 L 是上下文无关语言，存在常数 p ，如果 $\omega \in L$ ，且 $|\omega| \geq p$ ，则 ω 可以写为 $\omega = \omega_1 \omega_2 \omega_0 \omega_3 \omega_4$ ，使 $\omega_2 \omega_3 \neq \varepsilon$ ， $|\omega_2 \omega_0 \omega_3| \leq p$ ，对于 $i \geq 0$ 有 $\omega_1 \omega_2^i \omega_0 \omega_3^i \omega_4 \in L$ 。（不含 $L = \{\varepsilon\}$ 的情况）

■ 物理意义：

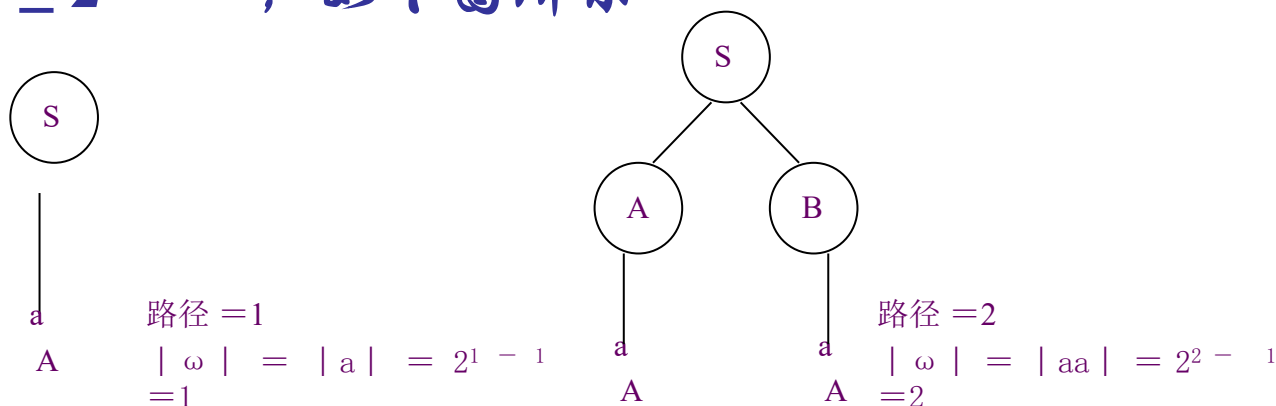
■ 线性语言的泵浦引理是说，在正规集合中，每个足够长的字符串都包含一个短的字串，随便将这个子串在原处重复插入多少次，所得的新字符串还是在原正规集中。

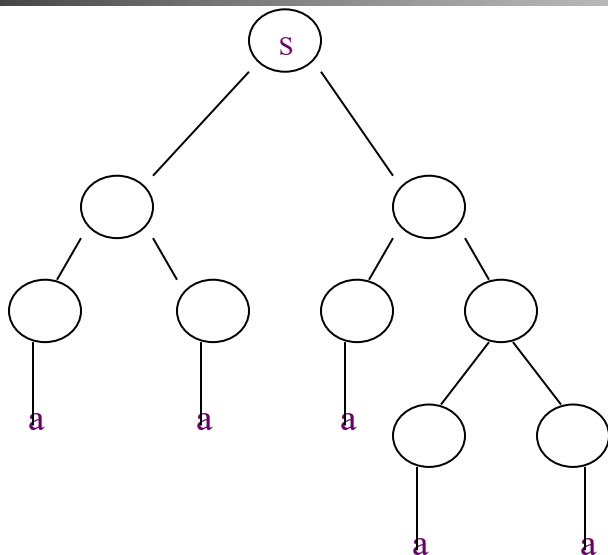
■ 2型语言的泵浦引理是说，有两个靠得很近的子串，它们可以重复任意多次（但二者重复的次数相同），所得的新串依然属于该2型语言。

证明：

✧ 设 G 是 Chomsky 文法 (形如 $A \rightarrow BC, A \rightarrow a$) , 产生语言 $L - \{\epsilon\}$, 若 $\omega \in L$ 且 ω 有一定的长度, 则边缘为 ω 的推导树有一定长度的路径。

✧ 对于 Chomsky 范式, 设路径长度为 n , 则有边缘长度 $|\omega| \leq 2^n - 1$, 如下图所示





路径=4

$$|\omega| \leq 2^{4-1} = 8$$

(第 i 层最多有 2^i 个非终结符。第 $i+1$ 层若全为终结符, 则与第 i 层非终结符个数相等。)

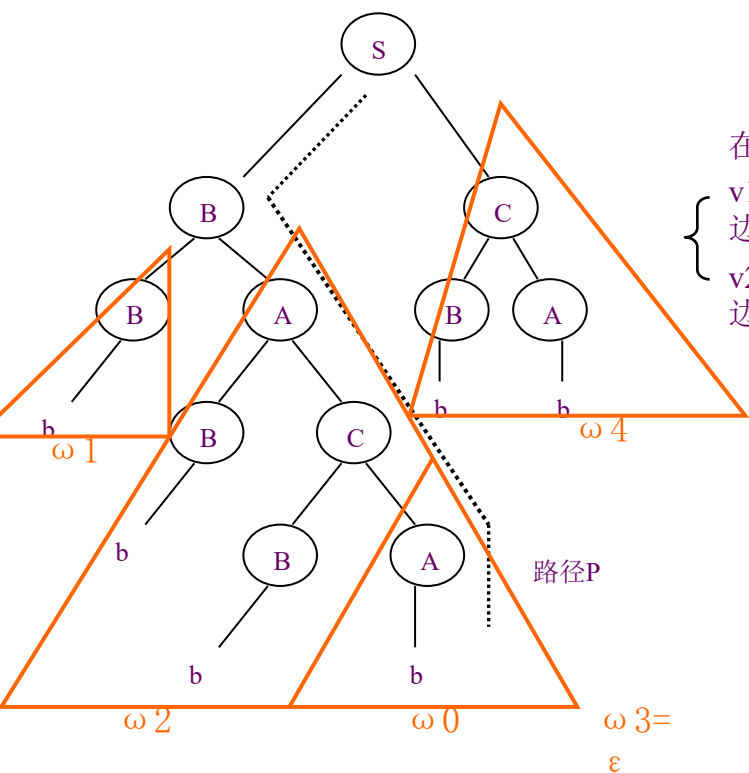
✧ 设文法 G 有 n 个非终结符, 取 $p = 2^n$, 若 $\omega \in L$, 且 $|\omega| \geq p$ (即 $|\omega| \geq 2^n$), 则必有 $|\omega| > 2^{n-1}$, 即存在一条长度 $> n$ 的路径, 至少为 $n+1$ 。这时, 该路径上的结点数 $n+2$ (包括最高层顶点及最底层叶子)。

✧ $\therefore G$ 中只有 n 个非终结符

✧ $\therefore$ 在这条路径上必然有某两个结点相同

✧ 设为 $v1 = v2 = A$, $v1$ 靠近树根, $v1$ 到叶子的最长路径为 $n+1$ 。

✧ 形如



在该路径上:
 $v1$ 靠近根, 其子树为 $T1$,
 边为 $Z1$
 $v2$ 远离根, 其子树为 $T2$,
 边为 $\omega 0$

如图: $Z1 = \omega 2 \omega 0 \omega 3$

$$|Z1| \leq 2^n = p$$

($\because v1$ 到叶子的路径最多为 $n+1$)

而 $v1 * \Rightarrow \omega 2 v2 \omega 3$, $v2 * \Rightarrow \omega 0$

$\therefore v1 = v2 = A$

$\therefore v1 * \Rightarrow \omega 2 v2 \omega 3$

$\Rightarrow \omega 2 \omega 2 v2 \omega 3 \omega 3$

$\Rightarrow \omega 2^i \omega 2 v2 \omega 3 \omega 3^i$

$\Rightarrow \omega 2^i v2 \omega 3^i$

$\Rightarrow \omega 2^i \omega 0 \omega 3^i$

$\therefore S \Rightarrow \omega 1 \omega 2 \omega 0 \omega 3 \omega 4 * \Rightarrow \omega 1 \omega 2^i \omega 0 \omega 3^i \omega 4$

2型文法泵浦引理的运用：判断一给定语言不是上下文无关文法。

思路：用反证法。

例：证明 $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ 不是2型语言

证：假设L是2型语言。取常数p, $\omega = a^p b^p c^p$, $|\omega| = 3p \geq p$

将 ω 写成 $\omega = \omega_1 \omega_2 \omega_0 \omega_3 \omega_4$, 其中 $|\omega_2 \omega_3| \geq 1$ 且
 $|\omega_2 \omega_0 \omega_3| \leq p$. 考虑 $\omega_2 \omega_0 \omega_3$ 在 ω 中所处的位置：

①如果 ω_2 含有a, ω_3 含有c,

$\because \omega = a^p b^p c^p$, 则有 $|\omega_2 \omega_0 \omega_3|$ 最小为 $|ab^p c| = p+2 > p$

$\therefore$ 不满足泵浦引理的条件。

②如果 ω_2 、 ω_3 都含有a, (b或c)

$\because |\omega| = a^p b^p c^p$ 可写成 $\omega = a^k \underbrace{a^m}_{\omega_2} \underbrace{a^n}_{\omega_0} \underbrace{a^l}_{\omega_3} a^j b^p c^p$

其中 $m+n+1 \leq p$, $m+1 \geq 1$, $k+m+n+1+j=p$.

将 ω_2 、 ω_3 重复i=2次, 将有 $\omega' = a^k a^{2m} a^{2n} a^l a^j b^p c^p = a^{p+m+1} b^p c^p \in L$
(a的个数大于b和c的个数)

$\therefore$ 与2型语言的假设矛盾。



(3)若 ω_2 、 ω_3 分别包含a和b（b和c）

设 $\omega_2=a^m$ 、 $\omega_3=b^n$ 且 $m+n \geq 1$

当取 $\omega = a^k a^m a^{p-m-k} b^j b^n b^{p-j-n} c^p$ 时

将 ω_2 、 ω_3 重复 $i=2$ 次，

有将 $\omega' = a^k a^{im} a^{p-m-k} b^j b^{in} b^{p-j-n} c^p \in L$

（ $\because$ 其中a、b个数将大于c的个数）

$\therefore$ 与2型语言假设矛盾。

综上，L不是2型语言。

例：证明 $L = \{ a^{k^2} \mid k \geq 1 \}$ 不是2型语言

证：假设 L 是2型语言。

由泵浦引理，取常数 p ，当 $\omega \in L$ 时， $|\omega| = k^2 \geq p$

将 $\omega = a^{k^2}$ 写为 $\omega = \omega_1\omega_2\omega_0\omega_3\omega_4$ ，并有

$|\omega_2\omega_0\omega_3| \leq p$ 且 $|\omega_2\omega_3| \neq \varepsilon$ 即 $|\omega_2\omega_3| \geq 1$

则应有 $\omega_1\omega_2^i\omega_0\omega_3^i\omega_4 \in L$

$\therefore |\omega_2\omega_0\omega_3| \leq p$ ， $|\omega_2\omega_3| \geq 1$

$\therefore 1 \leq |\omega_2\omega_0\omega_3| \leq p$

又 $\because \omega = a^{k^2}$ ，特别是当取 $k = p$ 时，

有 $|\omega| = p^2 = |\omega_1\omega_2\omega_0\omega_3\omega_4|$

$\therefore p^2 < |\omega_1\omega_2^2\omega_0\omega_3^2\omega_4| < p^2 + p$

(增加了 $\omega_2\omega_3$ ，而 $|\omega_2\omega_3| \leq p$)

而 $(p+1)^2 = p^2 + 2p + 1 > p^2 + p$

即导致 $p^2 < |\omega_1\omega_2^2\omega_0\omega_3^2\omega_4| < (p+1)^2$

即 $\omega' \in L$ ，与假设 L 是2型文法矛盾

$\therefore L$ 不是2型文法。

2. 2型语言的封闭性

(1) 设有2型语言 L_1 、 L_2 , 则 $L_1 \cup L_2$, $L_1 L_2$, L_1^* 为2型语言。

证明——自学

(2) 2型语言对交不封闭

反证: 取反例 $L_1 = \{ a^n b^n c^m \mid m, n \geq 1 \}$ —— 2型

$L_2 = \{ a^m b^n c^n \mid m, n \geq 1 \}$ —— 2型

$L_1 \cap L_2 = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 1 \}$ —— 不是2型

(3) 2型语言对补运算不封闭

若对补封闭, 则对交封闭。

已知对交不封闭,

$\therefore$ 对补不封闭

(4) 2型语言对置换封闭。 (略)

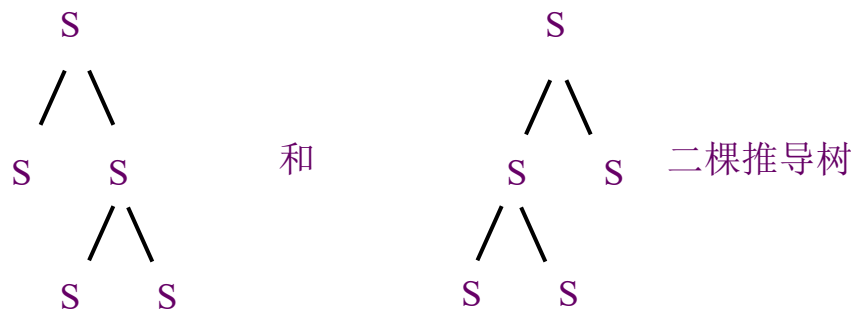


※ 3. 2型语言的判定问题——略

4. 二义性问题

- a. 二义性定义：对同一句子（句型）存在两个不同的推导树或存在两个不同的最左（右）推导。
- b. 上下文无关文法的二义性是不可判定的。
- c. 可能导致二义性的某些生成式形式

(1) $S \rightarrow SS \mid \beta$
对句型 SSS ，有



将 $S \rightarrow SS \mid \beta$ 变换为 $S \rightarrow SA \mid A$ ，可消除二义性。
 $A \rightarrow \beta$

(2) $S \rightarrow SbS$

(3) $S \rightarrow aS \mid S\beta$



§ 4.7 受限型上下文无关文法

对文法的生成式形式加以某些限制 $\Rightarrow$ 受限型文法

一、线性文法：

生成式为 $A \rightarrow \omega_1 C \omega_2$ 或 $A \rightarrow \omega_1$ 形式的2型文法, 其中 $\omega_1, \omega_2 \in T^*$, $A, C \in N$, 且 $\omega_1 \omega_2 \neq \varepsilon$ 。

- 由线性文法产生的语言称为线性语言。
- 正则文法为线性文法。反之不成立。



- 例 : $G1 = (\{S\}, \{a,b\}, P, S)$

$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \varepsilon$

$L(G1) = \{ \omega\omega \mid \omega \in \{a,b\}^* \}$

- 例 : $G2 = (\{S\}, \{a,b\}, P, S)$

$S \rightarrow aSb \mid ab$

$L(G2) = \{ a^n b^n \mid n \geq 1 \}$

- $L(G1)$ 和 $L(G2)$ 都是线性语言，但不是正则集。



■ 二、顺序文法：

设 $G = (N, T, P, S)$, 若非终结符可被排序为 $A_1 A_2 \dots A_n$, $N = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 当 P 中有生成式 $A_k \rightarrow \beta$, 则 β 内不含有 $l < k$ 的 A_l 。此时称文法 G 为顺序文法。

■ 由顺序文法产生的语言为顺序语言。

■ 例： $A_1 \rightarrow A_2 A_1$, $A_1 \rightarrow A_2$, $A_2 \rightarrow a A_2 b$, $A_2 \rightarrow \epsilon$

第四章复习

Chapter 4

推子树

二叉性

上下文无关文法变换

消去无用符号 $\rightarrow$ 可达 $\rightarrow$ 生成

消去 ϵ

消去单产生式

消去左递归

C 范式 / G 范式

下推自动机

$$M = (Q, T, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$$

$$\delta: Q \times (T \cup \Sigma) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$$

上下文无关文法 $\longleftrightarrow$ 下推自动机
[9.2.1]

Pumping 引理



作业: *ch4习题 23 (1, 2, 3)*